

SDI2 Cloud Computing

Technische Documentatie

Erik Witteveen | 413560

Hanze Hogeschool Groningen | 2025-2026

1. Proxmox Cluster Configuratie

Het Proxmox cluster is opgezet met 3 nodes verbonden via het schoolnetwerk op VLAN 2452.

1.1 Network Configuratie

Elke Proxmox node heeft de volgende netwerkconfiguratie in `/etc/network/interfaces`:

```
auto lo
iface lo inet loopback
iface nic0 inet manual
auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
    address 10.24.52.10/24      # PVE01 (PVE02=.11, PVE03=.12)
    gateway 10.24.52.1
    bridge-ports nic0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
```

1.2 Cluster Details

Cluster naam	SDI2cluster
PVE01 IP	10.24.52.10
PVE02 IP	10.24.52.11
PVE03 IP	10.24.52.12
VLAN	2452
Subnet	10.24.52.0/24
Gateway	10.24.52.1
Tailscale IP PVE01	100.123.80.59

1.3 Ceph Storage Configuratie

Ceph is geconfigureerd met 3 monitors (een per node) en 3 OSDs. De monmap IP-adressen zijn bijgewerkt naar de correcte school IP-adressen.

```
# /etc/ceph/ceph.conf
[global]
auth_client_required = cephx
cluster_network = 10.24.52.0/24
fsid = 16021976-5db6-4b47-b9cc-6285fc1476d9
mon_host = 10.24.52.10 10.24.52.11 10.24.52.12
public_network = 10.24.52.0/24
```

```
# Ceph status verificatie
ceph -s
# Output:
```

```
# mon: 3 daemons, quorum PVE01,PVE02,PVE03
# osd: 3 osds: 3 up, 3 in
# pgs: 129 active+clean
```

1.4 High Availability

Proxmox HA is geconfigureerd voor VM 200 (wordpress-vm-client2). Bij uitval van een node migreert de VM automatisch naar een andere node.

```
# HA resource toevoegen
ha-manager add vm:200 --state started --group default

# HA status controleren
ha-manager status
# Output:
# quorum OK
# vm:200 state:started active:PVE01
```

1.5 Monitoring

Prometheus Node Exporter is geïnstalleerd op alle Proxmox nodes via het pakketbeheer. Metrics zijn beschikbaar op poort 9100.

```
# Node Exporter metrics opvragen
curl http://10.24.52.10:9100/metrics | head -20
curl http://10.24.52.11:9100/metrics | head -20
curl http://10.24.52.12:9100/metrics | head -20
```

2. Wordpress Uitrol

2.1 Klant 1 — LXC Containers

Drie Wordpress containers uitgerold via TurnKey Wordpress template. Elke container heeft een unieke gebruiker met SSH key.

CT 100	wordpress-client1		10.24.52.100		user-wp1
CT 101	wordpress-client1b		10.24.52.101		user-wp2
CT 102	wordpress-ansible		10.24.52.102		user-wp3

Container aanmaken (bash script)

```
pct create 100 local:vztmpl/debian-12-turnkey-wordpress_18.2-1_amd64.tar.gz \
  --hostname wordpress-client1 \
  --storage cephpool --rootfs cephpool:30 \
  --memory 1024 --cores 1 \
  --net0 name=eth0,bridge=vmbri1,ip=10.24.52.100/24,gw=10.24.52.1 \
  --firewall 1
```

Unieke SSH gebruikers

```
# Gebruiker aanmaken
pct exec 100 -- useradd -m -s /bin/bash user-wp1
pct exec 100 -- bash -c 'echo user-wp1:Hanze2026 | chpasswd'

# SSH key genereren
pct exec 100 -- bash -c 'ssh-keygen -t ed25519 \
  -f /home/user-wp1/.ssh/id_ed25519 -N "" \
  -C "user-wp1@wordpress-client1"'
```

Firewall configuratie

```
# /etc/pve/firewall/100.fw
[OPTIONS]
enable: 1
policy_in: DROP
policy_out: ACCEPT

[RULES]
IN ACCEPT -p tcp --dport 22    # SSH
IN ACCEPT -p tcp --dport 80    # HTTP
IN ACCEPT -p tcp --dport 443   # HTTPS
```

2.2 Klant 2 — VM met HA

VM 200 uitgerold als QEMU VM met Ceph disk en Proxmox HA. Cloud-init voor geautomatiseerde configuratie.

```
# VM aanmaken
qm create 200 --name wordpress-vm-client2 \
```

```
--memory 1024 --cores 1 \  
--net0 virtio,bridge=vmbri1,rate=51200 \  
--scsi0 cephpool:30 \  
--ide2 cephpool:cloudinit \  
--ipconfig0 ip=10.24.52.200/24,gw=10.24.52.1  
  
# HA inschakelen  
ha-manager add vm:200 --state started
```

3. Docker Configuratie

3.1 Docker Swarm Opzet

Docker Swarm is opgezet met VM 103 als Leader en CT 202 en CT 203 als Reachable managers.

```
# Stap 1: Swarm initialiseren op VM 103
docker swarm init --advertise-addr 10.24.52.50

# Stap 2: Manager token ophalen
docker swarm join-token manager

# Stap 3: CT 202 en 203 toevoegen als managers
pct exec 202 -- docker swarm join \
  --token SWMTKN-1-5cle58ykg3... \
  10.24.52.50:2377

# Verificatie
docker node ls
```

3.2 Nginx Load Balancer Service

```
# Service deployen op swarm
docker service create \
  --name nginx-lb \
  --replicas 3 \
  --publish 8080:80 \
  nginx

# Service status
docker service ls
docker service ps nginx-lb
```

3.3 Docker Compose Stacks

Verschillende Docker Compose stacks uitgerold voor de opdrachten:

Lesson 8 — Nginx + MySQL

```
version: '3'
services:
  web:
    image: nginx
    ports: ['8081:80']
  db:
    image: mysql:5.7
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpass
```

Traefik Reverse Proxy

```
version: '3'
```

```
services:
  reverse-proxy:
    image: traefik:v2.11
    command: --api.insecure=true --providers.docker
    ports: ['80:80', '8090:8080']
    volumes:
      - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
  whoami:
    image: traefik/whoami
    labels:
      - "traefik.http.routers.whoami.rule=Host(`whoami.localhost`)"
```

Nginx Load Balancer

```
version: '3'
services:
  loadbalancer:
    image: nginx
    ports: ['8888:80']
    volumes: [./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf]
  web1:
    image: nginx
  web2:
    image: nginx
```

3.4 MySQL Subnetten

```
# Subnetten aanmaken
docker network create --subnet=172.30.0.0/24 mysql-subnet-1
docker network create --subnet=172.31.0.0/24 mysql-subnet-2

# MySQL containers
docker run -d --name mysql1 \
  --network mysql-subnet-1 --ip 172.30.0.10 \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root mysql:5.7

docker run -d --name mysql2 \
  --network mysql-subnet-2 --ip 172.31.0.10 \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root mysql:5.7
```

4. Troubleshooting & Oplossingen

4.1 Ceph Monmap Reparatie

Na wijziging van IP-adressen was de Ceph monmap incorrect. Opgelost door de monmap te extraheren, bij te werken en opnieuw in te injecteren.

```
# Monmap extraheren
ceph-mon -i PVE01 --extract-monmap /tmp/monmap

# Oude IP verwijderen en nieuwe toevoegen
monmaptool --rm PVE01 /tmp/monmap
monmaptool --add PVE01 10.24.52.10:6789 /tmp/monmap
monmaptool --add PVE02 10.24.52.11:6789 /tmp/monmap
monmaptool --add PVE03 10.24.52.12:6789 /tmp/monmap

# Monmap injecteren op alle nodes
ceph-mon -i PVE01 --inject-monmap /tmp/monmap
scp /tmp/monmap root@10.24.52.11:/tmp/monmap
scp /tmp/monmap root@10.24.52.12:/tmp/monmap
ssh root@10.24.52.11 'ceph-mon -i PVE02 --inject-monmap /tmp/monmap'
ssh root@10.24.52.12 'ceph-mon -i PVE03 --inject-monmap /tmp/monmap'
```

4.2 Ceph OSD Herstarten

```
# OSDs herstarten na monmap reparatie
systemctl restart ceph-osd@0
ssh root@10.24.52.11 'systemctl restart ceph-osd@1'
ssh root@10.24.52.12 'systemctl restart ceph-osd@2'

# MGR herstarten
systemctl restart ceph-mgr@PVE01

# Status verificatie
ceph -s
```

4.3 Remote Toegang via Tailscale

Tailscale is geïnstalleerd op PVE01 voor remote toegang zonder VPN. Het Proxmox dashboard is bereikbaar via:

```
# Proxmox UI
https://100.123.80.59:8006

# SSH
ssh root@100.123.80.59
```

[Video] *Tailscale setup video: [videos/tailscale setup.mp4](#)*

5. Bewijsmateriaal Overzicht

Screenshots — Opdracht 1

- ssh client login 1.png — SSH login user-wp1 op CT 100
- ssh client login 2.png — SSH login user-wp2 op CT 101
- ssh client login 3.png — SSH login user-wp3 op CT 102
- setup users.png — Aanmaken unieke gebruikers
- generate keys.png — SSH key generatie
- metrics proof.png — Node Exporter in browser
- metrics proof terminal.png — curl /metrics output

Screenshots — Opdracht 2

- docker proxmox env.png — Docker instanties in Proxmox
- docker commands full.png — docker images/ps/node ls/service ls/network ls
- lesson 7 nginx image.png — Dockerfile build + curl bewijs
- nginx setup.png — Docker Compose Nginx + MySQL
- docker mysql.png — MySQL containers
- docker swarm.png — 3-node swarm status
- docker network etc.png — Networking script output
- network 1.png / network 2.png — Network ls en inspect
- load balancer.png — Round-robin load balancing bewijs
- traefik.png — Traefik API overview

Videos

- main environment.mp4 — Proxmox cluster overzicht
- dashboard-ceph.mp4 — Ceph storage dashboard
- ha migration.mp4 — HA failover demonstratie
- monitoring.mp4 — Node Exporter metrics
- tailscale setup.mp4 — Remote toegang